

Fase 4 · Fases del proyecto

Pachanguero · Proyecto Intermodular · 2º DAW

1. Introducción

Para desarrollar Pachanguero se ha dividido el proyecto en 10 fases. Están ordenadas según el orden lógico de ejecución y adaptadas a las características de la aplicación: una web con usuarios, partidos, filtrado por zona, notificaciones y un plan premium.

Algunas fases se solapan en el tiempo: el backend y el frontend se pueden desarrollar a la vez gracias a que el diseño y la base de datos ya están definidos, y la documentación se va escribiendo durante todo el proyecto. En cada fase se indica su finalidad, los trabajos que incluye, el resultado esperado al terminarla y su relación con las demás.

2. Resumen de las fases

Nº	Fase	Resultado principal	Depende de
1	Análisis y planificación	Requisitos, reglas de negocio y plan de trabajo	Ninguna
2	Diseño de la aplicación	Prototipo de pantallas y arquitectura	1
3	Preparación del entorno	Repositorio, herramientas y proyecto base	1, 2
4	Diseño de la base de datos	Modelo E/R, tablas y datos de prueba	1, 2
5	Desarrollo del backend	API, reglas de negocio y notificaciones	3, 4
6	Desarrollo del frontend	Pantallas y diseño adaptable a móvil	2, 3
7	Integración	Frontend y backend funcionando juntos	5, 6
8	Pruebas	Pruebas funcionales, de reglas y de uso	7
9	Despliegue	Publicación de la aplicación en un servidor	8
10	Documentación y presentación	Memoria, manuales y presentación final	1–9 (se cierra tras 9)

3. Detalle de cada fase

Fase 1. Análisis y planificación

Finalidad	Dejar claro qué tiene que hacer Pachangueo y cómo se va a organizar el trabajo, para no empezar a programar sin tener definido el objetivo.
Trabajos que comprende	• Recoger los requisitos funcionales (registro, perfil, crear partidos, inscripción, notificaciones, límites y premium) y no funcionales (uso desde móvil, seguridad básica, rendimiento). • Describir las historias de usuario de cada rol: jugador, organizador y administrador. • Fijar las reglas de negocio: cómo se calcula la zona de un usuario, qué pasa al llenarse un partido, cuántos partidos puede crear cada tipo de cuenta. • Priorizar lo imprescindible frente a lo que se haría si sobra tiempo. • Planificar las fases en el calendario del curso y repartir las tareas.
Resultado esperado	Documento de requisitos con las historias de usuario priorizadas y un plan de trabajo con el reparto de tareas.
Relación con otras fases	Es el punto de partida. Se apoya en la ficha del proyecto (fase anterior) y de ella dependen todas las demás.

Fase 2. Diseño de la aplicación

Finalidad	Decidir cómo se verá y cómo se estructurará la aplicación antes de construirla.
Trabajos que comprende	• Dibujar los wireframes y un prototipo navegable (por ejemplo, en Figma) pensando primero en el móvil. • Definir el flujo entre pantallas: registro, búsqueda de partidos, creación, inscripción, «mis partidos» y panel premium. • Elegir el estilo visual: colores, tipografías y componentes comunes. • Definir la arquitectura: separación cliente-servidor, API que se va a exponer y tecnologías definitivas.
Resultado esperado	Prototipo de las pantallas aprobado y un esquema de la arquitectura con las tecnologías elegidas.
Relación con otras fases	Necesita los requisitos de la fase 1. Sus resultados guían las fases 3, 4, 5 y 6.

Fase 3. Preparación del entorno

Finalidad	Tener listo todo lo necesario para que el equipo pueda trabajar a la vez sin pisarse.
Trabajos que comprende	• Crear el repositorio en Git, con una estructura de carpetas y una forma de trabajar con ramas. • Instalar y configurar las herramientas de desarrollo y el servidor de pruebas en local. • Montar la herramienta de seguimiento de tareas (Trello, GitHub Projects u otra). • Crear el esqueleto del proyecto (servidor y cliente) comprobando que arranca.
Resultado esperado	Entorno de desarrollo funcionando en el equipo de cada integrante y proyecto base subido al repositorio.
Relación con otras fases	Necesita saber qué tecnologías se usarán (fase 2). Debe estar terminada antes de empezar a programar en las fases 5 y 6.

Fase 4. Diseño de la base de datos

Finalidad	Definir cómo se guardará la información para que las consultas por zona, plazas y límites sean sencillas.
Trabajos que comprende	• Elaborar el modelo entidad-relación: usuarios, ciudades, partidos, inscripciones, notificaciones y planes de suscripción. • Pasarlo a tablas relacionales con sus claves y restricciones. • Crear el script SQL y la base de datos en el entorno de desarrollo. • Cargar datos de prueba, incluyendo un listado de ciudades con sus coordenadas.
Resultado esperado	Base de datos creada, documentada con su diagrama y cargada con datos de ejemplo.
Relación con otras fases	Parte de los requisitos (fase 1) y de los flujos del diseño (fase 2). Es imprescindible para el backend (fase 5).

Fase 5. Desarrollo del backend

Finalidad	Construir la lógica del servidor: la parte que gestiona los usuarios, los partidos y las reglas de la aplicación.
Trabajos que comprende	• Registro, inicio de sesión y gestión de sesiones, con contraseñas guardadas de forma segura. • Perfil de usuario con ciudad y radio de notificaciones. • Creación, edición y cancelación de partidos (fútbol 7 y fútbol 11). • Inscripción y baja con control del número máximo de jugadores. • Filtrado de partidos por ciudad o radio mediante el cálculo de distancias. • Control del límite semanal/mensual de partidos y plan premium simulado. • Generación y envío de notificaciones a los usuarios de la zona. • Funciones de administración sobre usuarios y partidos.
Resultado esperado	API del servidor funcionando y probada de forma aislada con una herramienta de pruebas de API.
Relación con otras fases	Necesita el entorno (fase 3) y la base de datos (fase 4). Se puede ir desarrollando a la vez que el frontend, y ambos se unen en la fase 7.

Fase 6. Desarrollo del frontend

Finalidad	Construir la interfaz que usarán las personas, siguiendo el prototipo.
Trabajos que comprende	• Pantallas de registro, inicio de sesión y perfil. • Listado y búsqueda de partidos de la zona, con detalle de cada partido. • Formulario de creación de partidos. • Inscripción, baja y vista «mis partidos». • Pantalla del plan premium y panel de administración. • Adaptación a distintos tamaños de pantalla (móvil primero) y validación de formularios.
Resultado esperado	Interfaz completa y navegable, funcionando con datos de ejemplo.
Relación con otras fases	Se basa en el diseño (fase 2) y en el entorno (fase 3). Avanza en paralelo con el backend, usando datos simulados hasta la integración.

Fase 7. Integración

Finalidad	Unir el frontend y el backend para que la aplicación funcione de principio a fin.
Trabajos que comprende	• Conectar cada pantalla con su parte de la API. • Comprobar los flujos completos: registrarse, elegir zona, crear un partido, recibir el aviso y apuntarse. • Probar que las notificaciones llegan solo a los usuarios de la zona correcta. • Corregir los desajustes entre cliente y servidor y unificar el tratamiento de errores.
Resultado esperado	Aplicación completa funcionando de extremo a extremo en el entorno de desarrollo.
Relación con otras fases	Necesita que backend y frontend (fases 5 y 6) estén suficientemente avanzados. Es la base para las pruebas.

Fase 8. Pruebas

Finalidad	Asegurar que la aplicación funciona correctamente y detectar fallos antes de publicarla.
Trabajos que comprende	• Pruebas funcionales de cada caso de uso, con una lista de casos y su resultado. • Pruebas de las reglas críticas: plazas completas, límite de partidos creados, radio de notificaciones y plan premium. • Revisión básica de seguridad: validación de datos, control de acceso por rol y protección de contraseñas. • Pruebas de uso en distintos móviles y navegadores, con compañeros como usuarios de prueba. • Corrección de los errores detectados y nueva comprobación.
Resultado esperado	Registro de pruebas realizado, errores importantes corregidos y versión estable lista para publicar.
Relación con otras fases	Necesita la aplicación integrada (fase 7). Hasta que no termina, no se pasa al despliegue.

Fase 9. Despliegue

Finalidad	Publicar Pachanguero para que se pueda usar desde Internet y no solo en los equipos de desarrollo.
Trabajos que comprende	• Elegir el servidor o hosting y prepararlo. • Crear la base de datos en producción y configurar las variables de entorno. • Subir la aplicación y configurar el acceso seguro (HTTPS) si el servicio lo permite. • Comprobar en producción que todo funciona como en las pruebas.
Resultado esperado	Aplicación publicada y accesible online, con su dirección web y los pasos de despliegue anotados.
Relación con otras fases	Necesita la versión estable de la fase 8. Los datos del despliegue se recogen en la documentación (fase 10).

Fase 10. Documentación y presentación

Finalidad	Dejar por escrito cómo es el proyecto y preparar su presentación final.
Trabajos que comprende	• Redactar la memoria del proyecto con las decisiones tomadas. • Escribir el manual de usuario y el manual técnico (instalación y estructura del código). • Reunir los diagramas, el prototipo y el registro de pruebas. • Preparar la presentación y una demostración de la aplicación en funcionamiento.
Resultado esperado	Memoria, manuales y presentación listos para entregar y defender.
Relación con otras fases	Es una fase transversal: se va redactando desde la fase 1 y se cierra al terminar el despliegue (fase 9).

4. Orden de ejecución y dependencias

- **Camino principal:** 1 Análisis → 2 Diseño → 3 Entorno y 4 Base de datos → 5 Backend y 6 Frontend → 7 Integración → 8 Pruebas → 9 Despliegue.
- **Fases en paralelo:** el entorno (3) y la base de datos (4) pueden hacerse a la vez, y lo mismo ocurre con el backend (5) y el frontend (6).
- **Fase transversal:** la documentación (10) empieza en el análisis y se cierra al desplegar.
- **Si falta tiempo:** se recorta primero lo que no es imprescindible (por ejemplo, el envío de notificaciones por correo o parte del panel de administración), manteniendo siempre el núcleo: crear partidos, apuntarse y recibir avisos por zona.